Arreglos, Funciones y Registros en Programación

Estudiante: Diego Andrés Espitia Rincón | **Materia:** Estructuras de Datos / Programación

1. Estructuras de Datos Lineales: Arreglos

Un **arreglo** (o *array*) es una estructura de datos homogénea y de tamaño fijo que almacena una colección de elementos secuenciales en posiciones contiguas de memoria bajo un solo nombre de variable.

- **Homogéneo:** Todos los elementos pertenecen al mismo tipo de dato.
- **Acceso por Índice:** Cada posición posee un índice numérico que inicia en **0**.

2. Vectores y Matrices

Unidimensionales (Vectores): Colección de elementos en una sola dimensión accesible mediante un solo índice `[i]`.

Bidimensionales (Matrices): Datos organizados en filas y columnas accesible mediante dos índices `[fila][columna]`.

Ejemplo de Vectores y Matrices en C++:

```
// Vector (1D) y Matriz (2D)
int vector[3] = {10, 20, 30};
int matriz[2][2] = { {1, 2}, {3, 4} };
```

3. Funciones (Modularización)

Una **función** es un bloque de código independiente y reutilizable diseñado para realizar una tarea específica. Permiten dividir problemas complejos en subproblemas más pequeños (enfoque *divide y vencerás*).

- **Parámetros/Argumentos:** Valores que recibe la función para procesar.
- **Valor de Retorno:** Resultado que devuelve la función al punto de llamada (usando `return`). Las funciones que no devuelven nada se definen como `void`.
- **Paso por Valor vs. Referencia:** En el paso por valor se envía una copia del dato; en el paso por referencia se envía la dirección de memoria original.

Ejemplo de Función en C++:

```
// Definición de una función que calcula el área de un rectángulo
float calcularArea(float base, float altura) {
    return base * altura;
}

// Llamada a la función
float area = calcularArea(5.0, 3.0); // Retorna 15.0
```

4. Registros (Estructuras / Structs)

Un **registro** (conocido como `struct` en C/C++) es una estructura de datos **heterogénea** que permite agrupar diferentes tipos de datos bajo un mismo nombre. A diferencia de los arreglos, cada elemento de un registro se llama **campo** y se accede mediante el operador punto (`.`).

Representación de un Registro (Objeto Estudiante):

Campo	Nombre del Campo	Tipo de Dato	Valor Ejemplo
Campo 1	`nombre`	Cadena (string)	"Diego Espitia"
Campo 2	`edad`	Entero (int)	20
Campo 3	`promedio`	Flotante (float)	4.5

Ejemplo de Registro en C++:

```
// Declaración del registro
struct Estudiante {
    string nombre;
    int edad;
    float promedio;
};

// Crear y asignar valores a un registro
Estudiante e1;
e1.nombre = "Diego Andres Espitia Rincon";
e1.edad = 20;
e1.promedio = 4.8;
```

5. Cuadro Comparativo de Estructuras

Estructura	Tipo de Datos	Acceso a Elementos	Propósito Principal
Arreglos (Vectores/Matrices)	Homogéneo (Mismo tipo)	Índices numéricos (`[i]`, `[i][j]`)	Almacenar colecciones numeradas de datos.
Funciones	N/A (Bloque de código)	Llamada por nombre `funcion()`	Reutilizar código y modularizar tareas.
Registros (Structs)	Heterogéneo (Diferentes tipos)	Nombre de campo (`registro.campo`)	Modelar entidades complejas del mundo real.